

TAREFA 5

Eletricidade e Eletrônica

Nome: Antônio Irineu Filho

Matrícula: 70468657444

1. MEDIÇÕES DE TENSÃO CÁLCULO

Conforme as instruções da tarefa 5, os valores de tensão foram medidos. Depois as correntes e potências foram calculadas. As tabelas abaixo mostram os valores obtidos.

Dados do LED Azul

Ativado pela GPIO	Tensão medida no LED azul	Tensão medida no resistor de apoio (Rr_220)	Corrente calculada (resistor e LED)	Potência consumida pelo LED azul	Potência consumida pelo resistor de apoio (Rr_220)
GP12	2,64V	0,57V	2,59mA (RESISTOR) e 12mA (LED)	31,68mW	1,4763mW

Dados do LED Vermelho

Ativado pela GPIO	Tensão medida no LED vermelho	Tensão medida no resistor de apoio (Rg_220)	Corrente calculada (resistor e LED)	Potência consumida pelo LED vermelho	Potência consumida pelo resistor de apoio (Rg_220)
GP13	1,93V	1,16V	5,27mA (RESISTOR) e 8,77mA (LED)	16,9mW	6,11mW

Dados do LED Verde

Ativado pela GPIO	Tensão medida no LED verde	Tensão medida no resistor de apoio (Rb_150)	Corrente calculada (resistor e LED)	Potência consumida pelo LED verde	Potência consumida pelo resistor de apoio (Rb_150)
GP11	2,57V	0,59V	3,9mA (RESISTOR) e 17,1mA (LED)	43,9mW	2,3mW

2. MEDIÇÕES DE TENSÃO CÁLCULO

No projeto de um sistema embarcado que utiliza a placa BitDogLab, o contratante solicitou que fosse mantido um LED aceso para indicar que o sistema embarcado estava funcionando. Nesse sistema, a BitDogLab será alimentada exclusivamente pela bateria e, por isso, a redução do consumo de energia é um aspecto crucial. Baseado nas medições de tensão e nos cálculos de corrente e potência consumidas pelos LEDs e resistores de apoio, qual cor de LED você escolheria para manter ligado? Justifique sua resposta.

Acredito que o LED que proporciona melhor eficiência energética é o de cor vermelha. Comparando os consumos totais de cada LED considerando o consumo do próprio LED e o resistor de apoio, o vermelho possui a melhor eficiência com um consumo total de 23,01mW, enquanto o azul consome um total de 33,1563mW e o verde 46,2mW.